ДЛЯ ДИРЕКТОРА АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ

Модель оценки квартир в Астане

Как быстро оценить квартиру клиента и понять, когда этой оценке можно доверять

18 тыс. объявлений krisha.kz

Модель ошибается в среднем на 9,7% от цены

9,7%

средняя ошибка на квартирах, которых модель не видела

2 из 3

квартир оценены с точностью до ±10%

7%

типичная ошибка: у половины квартир она ещё меньше

Для сравнения: оценка «на глаз» (средняя цена метра в районе × площадь) ошибается на **18%** - почти вдвое больше.

Проверка на отложенной части данных (3,6 тыс. квартир). 95% диапазон средней ошибки: 9,4-10,0%.

Ошибку считаем в процентах, а не в тенге

Квартира за 25 млн, ошиблись на 3 млн

12%

Клиент видит грубую оценку и уходит

Квартира за 150 млн, ошиблись на 3 млн

2%

В пределах обычного торга

Комиссия агентства - процент от цены, и доверие клиента тоже зависит от процента. Поэтому модель выбиралась по **средней ошибке в процентах**. Ошибка в тенге перекосила бы модель в сторону редких квартир за сотни миллионов.

Из четырёх подходов «лес решений» точнее всех



Лес выигрывает на всех пяти проверках, разница статистически значима. Три простые модели между собой практически не различаются.

Средняя ошибка на кросс-валидации (5 проверок на разных частях данных), меньше - лучше.

Цену определяют четыре вещи

1. Размер

Площадь и число комнат - главный фактор в обеих моделях

2. Класс ЖК

Премиум: **+24%** к средней цене, эконом: **-13%**

3. Расположение

Район и близость к центру, конкретный ЖК

4. Отделка

Черновая: **-11%**, хорошее состояние: **+8%**

Эти выводы надёжны: их независимо подтверждают две разные модели. Не стоит опираться на эффекты отдельных объектов («близость к вокзалу +12%»): такие расстояния связаны между собой, и модели делят их влияние по-разному.

Проценты - при прочих равных, по линейной модели; важность подтверждена лесом решений.

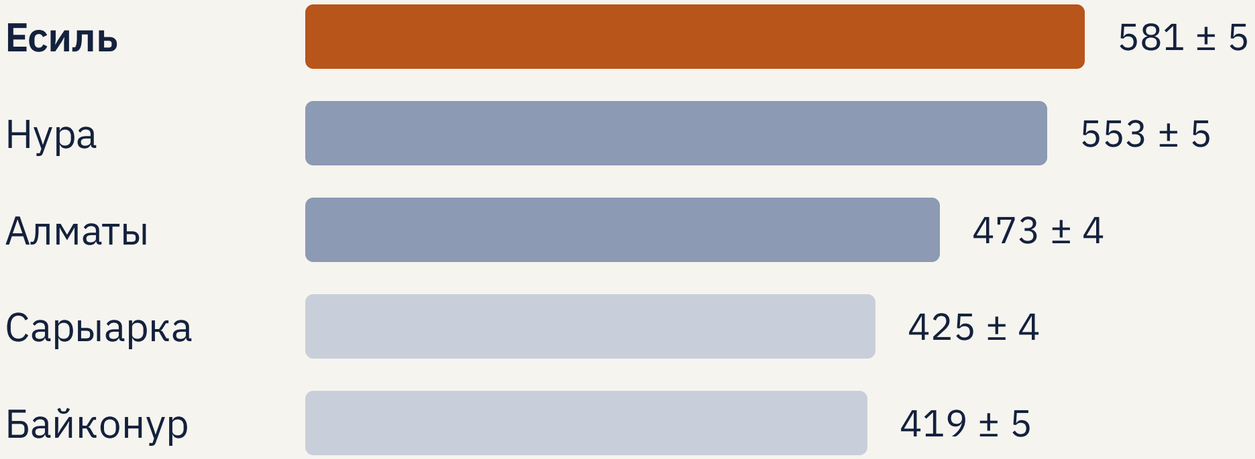
Рынок делится на пять сегментов

Сегмент	Типичная квартира	Доля	Метр, тыс. ₸
Старый фонд	дома ~1980 г., 5 этажей, эконом	8%	387
Компактные на окраинах	1 комната, 42 м², ~6 км от центра	24%	432
Семейные массовые	3 комнаты, 72 м², эконом/комфорт	23%	448
Новостройки комфорт+	2 комнаты, дом ~2022 г., потолки 3 м	32%	550
Большие бизнес/премиум	4 комнаты, 125 м², 2,5 км от центра	14%	**631**

Сегменты полезны, чтобы объяснять рынок клиенту, но точность модели почти не повышают: модель и так видит те же признаки.

Группы найдены автоматически по характеристикам квартиры и дома, без учёта цены. Цена - медиана за м².

В Есиле метр дороже на 85-98 тыс. тенге



+5-6 млн

за типичную квартиру 60 м²
только за счёт района Есиль

С 95% уверенностью: если собрать другие объявления, средний метр района окажется в этих пределах. Сарыарка и Байконур неразличимы. Это цены объявлений, а не сделок.

Средняя цена м² в объявлениях, тыс. тенге, с 95% доверительным интервалом.

Сразу видно, какую квартиру вести через премиальный канал

83%

квартир с дорогим метром (верхние 25% рынка) модель находит до оценки

-22%

потерь от ошибок по сравнению со стандартной настройкой

2 из 3

отмеченных квартир действительно премиальные

Порог настроен так, что пропустить дорогую квартиру считается в 3 раза дороже, чем зря потратить премиальное продвижение на обычную. Это соотношение стоит уточнить по реальным затратам агентства.

Где модели доверять нельзя

Квартиры	Ошибка	Промах > 20%	Почему
Больше 150 м²	**17%**	у каждой 3-й	мало примеров, каждая уникальна
5 комнат и больше	**14-41%**	от 36%	единичные объекты
Премиум-класс	**13%**	у каждой 4-й	вид, дизайн, мебель - вне данных
Черновая отделка	12%	17%	неизвестно, какой будет ремонт
Эконом, 1-2 комнаты	**9%**	8%	много похожих примеров

Модель не видит ремонт на фото, вид из окна и срочность продажи. Если квартиру продают вдвое дешевле рынка, модель честно покажет рыночную цену.

Средняя ошибка на отложенной части данных, по группам, которые известны до оценки.

Рекомендации агентству

1. **Типовые квартиры** (эконом и комфорт, 1-3 комнаты, до 90 м²) оценивать моделью сразу - это большая часть рынка.

2. **Больше 150 м², 5+ комнат, премиум** - только ручная оценка риэлтора; модель даёт лишь ориентир.

3. Показывать клиенту **диапазон ±10%**, а не одно число.

4. **Переобучать модель** на свежих объявлениях при заметном движении цен.